

Ayudantía 8

Profesor: Felipe Valdivia

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el siguiente modelo de optimización no lineal:

$$\begin{aligned} \min_{x,y,z} \quad & (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^4 + z^2 \\ \text{s.a.} \quad & x + y + z \geq 2 \\ & x^2 + y^2 + z^2 \leq 10 \end{aligned}$$

- Demuestre que el problema es convexo.
- Verifique si el punto $(x, y, z) = (1, 2, 1)$ satisface las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).
- ¿Puede afirmarse que el punto anterior es óptimo global? Justifique.
- Determine los puntos críticos de la función objetivo en el caso irrestricto y clasifíquelos. Comente los resultados.

Ejercicio 2. Considere el siguiente modelo de optimización con restricciones:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) = x - y \\ \text{s.a.:} \quad & x^2 + (y+2)^2 \geq 10 \quad (R1) \\ & x^2 + y^2 \leq 10 \quad (R2) \\ & -x + (y-2)^2 \geq -2 \quad (R3) \end{aligned}$$

- Plantee todas las ecuaciones que definen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el modelo mostrado.
- Determine si se satisfacen las condiciones de KKT para dos casos:
 - Las 3 restricciones son no activas.
 - La restricción (R1) es activa, la restricción (R2) es activa y la restricción (R3) es no activa.

En cada caso mencione si se cumplen o no las condiciones de KKT, y por qué.

- ¿El problema es convexo? Justifique su respuesta.
- Indique si se satisface la condición de suficiencia de KKT. ¿Se garantiza que las soluciones candidatas óptimas encontradas sean globales? Justifique su respuesta.
- Indique cuál es el mejor valor de la función objetivo para el problema, dentro de los puntos evaluados que satisfacen las condiciones de KKT.

Ejercicio 3.

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \\ \text{s.a.:} \quad & x + y + z = 1 \quad (R1) \\ & x \leq y \quad (R2) \end{aligned}$$

- (a) Demuestre que la función objetivo es convexa.
- (b) Plantee todas las ecuaciones que definen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) y Lagrange para el modelo mostrado.

Ejercicio 1. Considere el siguiente modelo de optimización no lineal:

$$\min_{x,y,z} (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^4 + z^2$$

$$\text{s.a. } x + y + z \geq 2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 10$$

- (a) Demuestre que el problema es convexo.
 (b) Verifique si el punto $(x, y, z) = (1, 2, 1)$ satisface las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).
 (c) ¿Puede afirmarse que el punto anterior es óptimo global? Justifique.
 (d) Determine los puntos críticos de la función objetivo en el caso irrestricto y clasifíquelos. Comente los resultados.

$$F_x = 2x \rightarrow f_{xx} = 2$$

$$a) H(f(x)) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12z^2 + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 = 2 > 0 \\ m_2 = 4 > 0 \\ m_3 = 48z^2 + 8 > 0 \end{matrix}$$

$$4(12z^2 + 2) = 48z^2 + 8 \leftarrow \text{como } z \text{ está a } \infty \text{ cuando siempre sea } H > 0 \text{ entonces es convexo}$$

$$b) \text{Min } (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^4 + z^2$$

$$x + y + z \geq 2 \rightarrow -x - y - z + 2 \leq 0 \rightarrow \mu_1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 10 \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 10 \leq 0 \rightarrow \mu_2$$

$$\mathcal{L}(x, y, z, \mu_1, \mu_2) = (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^4 + z^2 + \mu_1(-x-y-z+2) + \mu_2(x^2+y^2+z^2-10)$$

ESTA CONCAVIDAD

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - 2 - \mu_1 + 2\mu_2 x = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y + 4 - \mu_1 + 2\mu_2 y = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 4z^3 + 2z - \mu_1 + 2\mu_2 z = 0$$

FACTIBILIDAD PRIMAL

$$-x - y - z + 2 \leq 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10 \leq 0$$

FACTIBILIDAD DUAL

$$\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$$

COMPLEMENTARIDAD

$$\mu_1(-x-y-z+2) = 0$$

$$\mu_2(x^2+y^2+z^2-10) = 0$$

PROBLEMAS (1, 2, 1)

$$2 - 2 - \mu_1 + 2\mu_2 = 0$$

$$-\mu_1 + 2\mu_2 = 0$$

$$\mu_1 = 2\mu_2$$

$$4 + 4 - \mu_1 + 4\mu_2 = 0$$

$$8 - 2\mu_2 + 4\mu_2 = 0$$

$$8 + 2\mu_2 = 0$$

$$2\mu_2 = -8$$

$$\mu_2 = -4 \rightarrow \mu_1 = -8 \rightarrow \text{NO CUMPLE KKT POR FACTIBILIDAD DUAL.}$$

C) No, ya que al NO cumplirse KKT YA SABEMOS que NO es UN OPTIMO Global

D) $(x-1)^2 + (y+z)^2 + z^2 + z^2$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - 2 = 0$$
$$x = 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 4 = 0$$
$$y = -2$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 4z^3 + 2z = 0$$
$$2z(4z^2 + 2) = 0$$

$$2z(2z^2 + 1) = 0$$

$$z = 0 \vee 2z^2 + 1 = 0$$

$$2z^2 = -1$$

$$z^2 = -\frac{1}{2}$$

$$z = \sqrt{-\frac{1}{2}} \rightarrow i \rightarrow \text{NO ABANDONAMOS ESTE POR SER IMAGINARIO}$$

El Punto es $(1, -2, 0)$

Ahora hacemos la hessiana

$$H(f(x)) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12z^2 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 8 > 0, 2 > 0 \text{ Por lo tanto es un Min local}$$

Ejercicio 2. Considere el siguiente modelo de optimización con restricciones:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & f(x, y) = x - y \\ \text{s.a.:} \quad & x^2 + (y + 2)^2 \geq 10 \quad (R1) \\ & x^2 + y^2 \leq 10 \quad (R2) \\ & -x + (y - 2)^2 \geq -2 \quad (R3) \end{aligned}$$

- Plantee todas las ecuaciones que definen las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el modelo mostrado.
- Determine si se satisfacen las condiciones de KKT para dos casos:
 - Las 3 restricciones son no activas.
 - La restricción (R1) es activa, la restricción (R2) es activa y la restricción (R3) es no activa.

En cada caso mencione si se cumplen o no las condiciones de KKT, y por qué.

- ¿El problema es convexo? Justifique su respuesta.
- Indique si se satisface la condición de suficiencia de KKT. ¿Se garantiza que las soluciones candidatas óptimas encontradas sean globales? Justifique su respuesta.
- Indique cuál es el mejor valor de la función objetivo para el problema, dentro de los puntos evaluados que satisfacen las condiciones de KKT.

$$\text{Min } -x + y$$

$$x^2 + (y+2)^2 \geq 10 \rightarrow -x^2 - (y+2)^2 + 10 \leq 0 \quad \mu_1$$

$$x^2 + y^2 \leq 10 \rightarrow x^2 + y^2 - 10 \leq 0 \quad \mu_2$$

$$-x + (y-2)^2 \geq -2 \rightarrow x - (y-2)^2 + 2 \leq 0 \quad \mu_3$$

$$\mathcal{L}(x, y, \mu_1, \mu_2, \mu_3) = -x + y + \mu_1 (-x^2 - (y+2)^2 + 10) + \mu_2 (x^2 + y^2 - 10) + \mu_3 (x - (y-2)^2 + 2)$$

ESTACIONARIDAD

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -1 - 2\mu_1 x + 2\mu_2 x + \mu_3 = 0 \quad 1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - \mu_1 (2y+2) + 2\mu_2 y - \mu_3 (2y-2) = 0 \quad 2$$

FACTIBILIDAD PRIMAL

$$-x^2 - (y+2)^2 + 10 \leq 0 \quad R1 \quad 3$$

$$x^2 + y^2 - 10 \leq 0 \quad R2 \quad 4$$

$$x - (y-2)^2 + 2 \leq 0 \quad R3 \quad 5$$

FACTIBILIDAD DUAL

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0$$

COMPLEMENTARIDAD

$$\mu_1 (-x^2 - (y+2)^2 + 10) = 0$$

$$\mu_2 (x^2 + y^2 - 10) = 0$$

$$\mu_3 (x - (y-2)^2 + 2) = 0$$

b) CASO 1. R1, R2 y R3 Inactivas

$$\mu_1 = 0, \mu_2 = 0, \mu_3 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -1 = 0 \rightarrow \text{NO CUMPLE ESTACIONARIDAD}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 = 0 \rightarrow \text{NO CUMPLE ESTACIONARIDAD}$$

CASO 2: R_1, R_2 Activo y R_3 Inactivo

$$\mu_1, \mu_2 > 0 \quad \mu_3 = 0$$

$$1. -1 - 2\mu_1 x + 2\mu_2 x = 0$$

$$2. 1 - \mu_1 (2y+2) + 2\mu_2 y = 0$$

$$3. -x^2 - (y+2)^2 + 10 = 0$$

$$4. x^2 + y^2 - 10 = 0 \rightarrow x^2 = -y^2 + 10$$

De 4 a 3

$$y^2 - 10 - (y+2)^2 + 10 = 0$$

$$y^2 - y^2 - 2y - 2 = 0$$

$$-2y - 2 = 0$$

$$-2y = 2$$

$$-y = 1$$

$$y = -1$$

$$4. x^2 + 1 - 10 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

$$P_0 = (3, -1) \text{ y } P_1 = (-3, -1)$$

Reemplazamos P_0 en la Estacionaria

$$-1 - 6\mu_1 + 6\mu_2 = 0$$

$$1 - 0 - 2\mu_2 = 0$$

$$2\mu_2 = 1$$

$$\mu_2 = 1/2 \rightarrow -1 - 6\mu_1 + 3 = 0$$

$$-6\mu_1 + 2 = 0$$

$$6\mu_1 = 2$$

$$\mu_1 = 1/3$$

Reemplazamos P_1 en la estacionaria

$$-1 + 6\mu_1 - 6\mu_2 = 0$$

$$1 - 2\mu_2 = 0$$

$$\mu_2 = 1/2 \rightarrow -1 + 6\mu_1 - 3 = 0$$

$$6\mu_1 - 4 = 0$$

$$6\mu_1 = 4$$

$$\mu_1 = 2/3$$

AH BAY PUNTOS CONPLEN KKT O SEA SON FACTIBLES

$$C) \begin{array}{c|cc} H(F(x)) & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 \end{array} \rightarrow \text{CONVEXO}$$

$$\begin{array}{c|cc} H(F(x)) & -2 & 0 \\ \hline & 0 & -2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} m_1 = -2 \\ m_2 = 2 \end{array} \rightarrow \text{NO ES CONVEXA} \\ \text{Por la restricción 2.}$$

D) Al NO SER CONVEXA NO COMPLE CUMPLA CON KKT

E) EVALUANDO P_0 Y P_1 EN LA F.O. (MAX)

$$P_0 = (3, -1) \rightarrow 3 + 1 = 4 \rightarrow \text{EL PUNTO OPTIMO ES } (3, -1)$$

$$P_1 = (-3, -1) \rightarrow -3 + 1 = -2.$$